

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



50-60
puanlık kısım

BIL-202 ELEKTRONİK DEVRELER

Dr. Öğretim Üyesi GÜL FATMA TÜRKER

10. Hafta Dersi



TRANSİSTÖR

TRANSFER RESİSTÖR

KELİMELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİYLE
OLUŞMUŞTUR



BJT TRANSİSTÖRLER

Standart Transistör

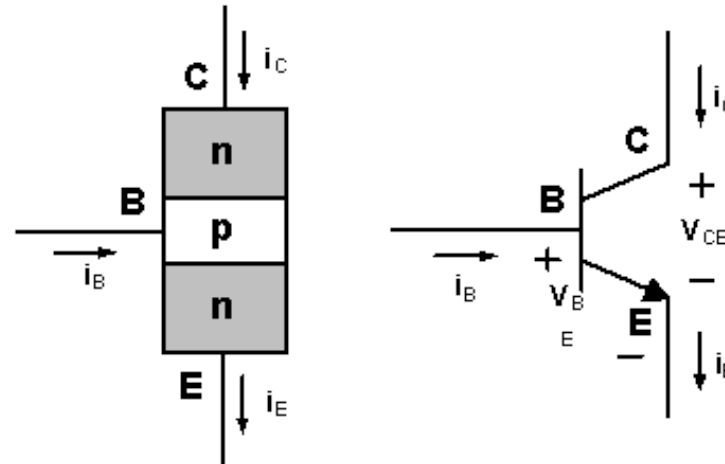
- BJT Transistör Çeşitleri
- BJT Transistörünün Çalışması
- BJT Transistörün Bağlantı Şekilleri
- Transistörün Kazançlarının Birbiri Cinsinden İfadesi
- BJT Transistörün Ön Gerilimlemeli Devreleri

BJT Transistör Çeşitleri

- Transistörler **NPN** ve **PNP** olmak üzere iki temel yapıda üretilir. NPN Transistörler **NPN** ve **PNP** olmak üzere iki temel yapıda üretilir.



- NPN transistörde iki adet N tipi yarı iletken madde arasına bir adet P tipi yarı iletken madde konur. Bu şekilde NPN transistör elde edilir.



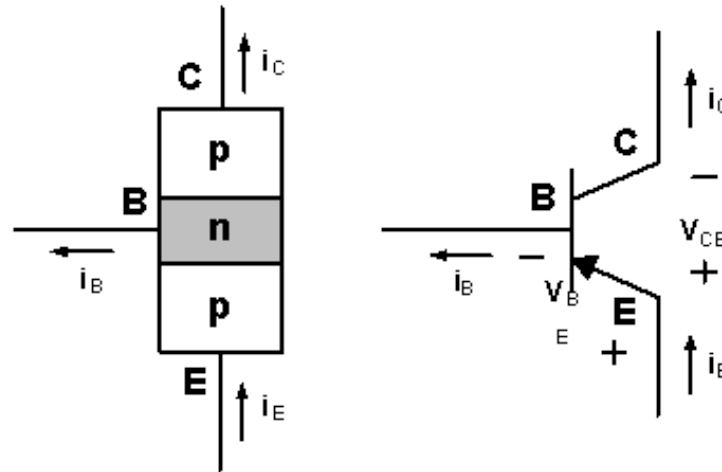
NPN Tipi Transistörün Yapısı

Ok dışarı
ise NPN

→ Çizimi
Ezberle



PNP tipi transistörde ise, iki adet P tipi yarı iletken madde arasına bir adet N tipi yarı iletken madde konur. Dolayısıyla transistör 3 adet katmana veya terminale sahiptir.



NPN Tipi Transistörün Yapısı

Ok içeri
ise PNP

Çizimi
Ezberle

Transistörün İsmine Göre Kullanım Alanları

Transistörün ilk harfi bize hangi tip malzemeden yapıldığını gösterir.

- Transistörün adı A ile başlıyorsa transistörün germanyumdan yapıldığını alarız.
- Transistörün adı B ile başlıyorsa bu transistörün silisyum malzemeden yapıldığını gösterir.
- İkinci harf transistörün nerede kullanıldığını belirtir:
- **A.** Ses frekans devrelerinde kullanıldığını
- **C.** Düşük güçlü, alçak frekans transistörü
- **D.** Yüksek güçlü, alçak frekans transistörü
- **F.** Düşük güçlü, yüksek frekans transistörü
- **L.** Yüksek güçlü, yüksek frekans transistörü
- **S.** Düşük güçlü, anahtarlama transistörleri
- **U.** Yüksek güçlü, anahtarlama transistörleri
- **P.** Foto transistör olduğunu gösterir.



AC 128 transistörü, germanyumdan yapılmıştır. Düşük güçlü alçak frekans transistörüdür.

BU 208 transistörü, silisyumdan yapılmıştır. Yüksek güçlü anahtarlama transistörüdür.

BF 194: Silisyumdan yapılmıştır. Düşük güçlü yüksek frekans transistörüdür.

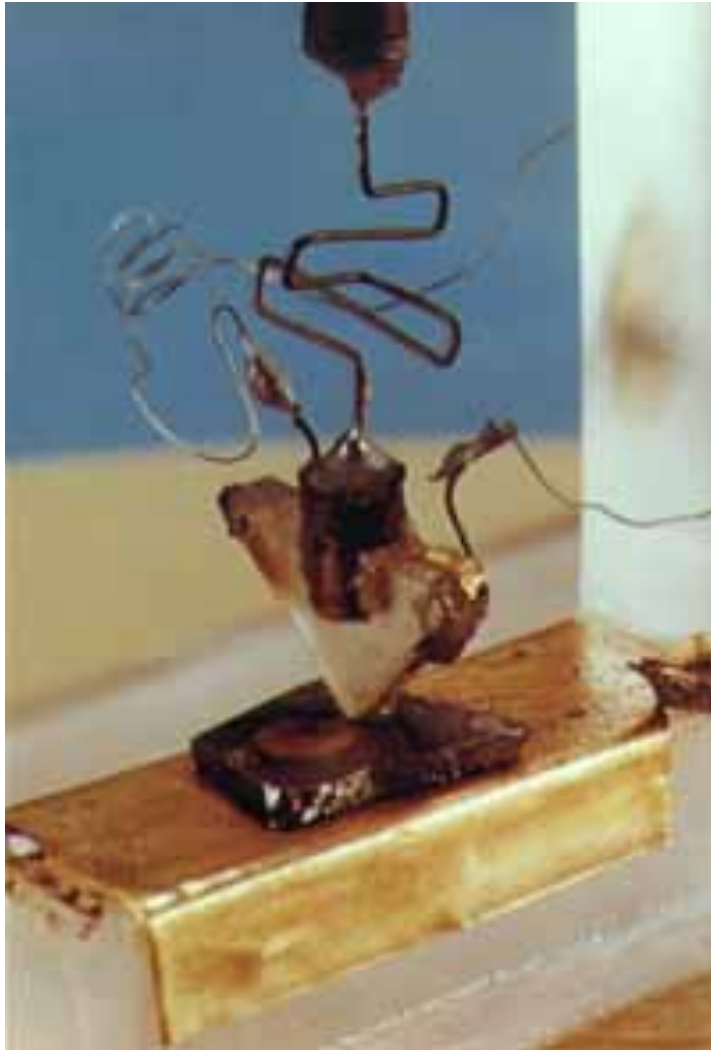
BD 135: Silisyumdan yapılmıştır. Yüksek güçlü alçak frekans transistörüdür.

- BCX: Burada kullanılan C transistörün alçak frekans devrelerinde kullanıldığını gösterir.
- BDX: Burada kullanılan D ifadesi transistörün güç tipi transistör olduğunu belirtir. Güç devrelerinde kullanılır. Step motor vs.
- BFX: F ifadesi transistörün radyo devrelerinde kullanıldığını ifade eder.

Bell laboratuvarlarında Shockley, Brattain and Bardeen 1946 yılında nobel ödülü kazandırmıştır.



İlk transistör





TRANSİSTÖR AİLESİ

1. Bipolar Junction Transistor (BJT) (Çift Kutuplu Eklem Transistörler)

polarite: **NPN - PNP**

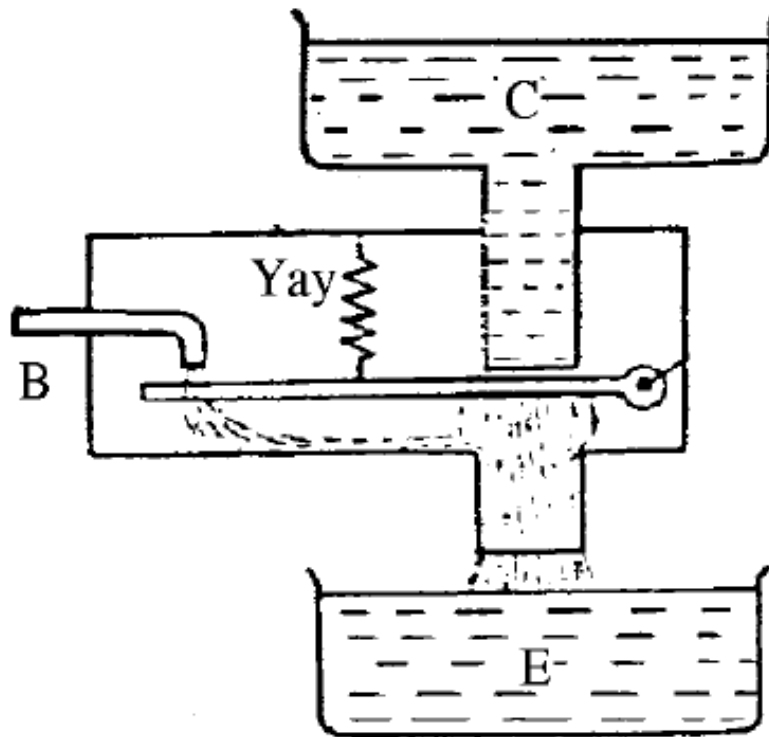
2. Field Effect Transistor (FET) (Alan etkili Transistör)

JFET-MOSFET- CMOS-IGBT

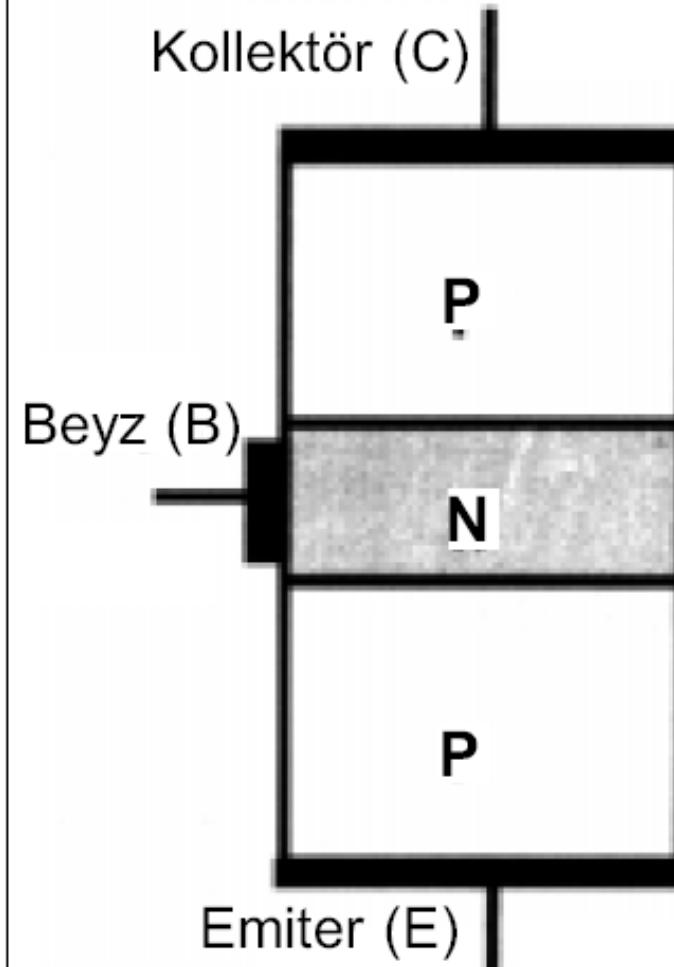
polarite: **N-KANALLI P KANALLI**

★ Transistörlerin uygulama alanları

- BJT -> yüksek kazanç, band genişliği, genellikle analog yükselteçlerde kullanılır
- FET -> yüksek giriş empedansı, genellikle analog yükselteçlerde kullanılır
- MOSFET -> sayısal devrelerde kullanılır, hızlı anahtarlama sayesinde mikroişlemcilerde tercih edilir
- CMOS (n kanallı ve p kanallı MOSFET transistörlerin bir arada kullanılması)-> düşük güç, sayısal ve analog devrelerde kullanılır



Transistörlerin
vana (musluk) eşdeğeri



NPN
transistörlerin yarı
iletken yapısı

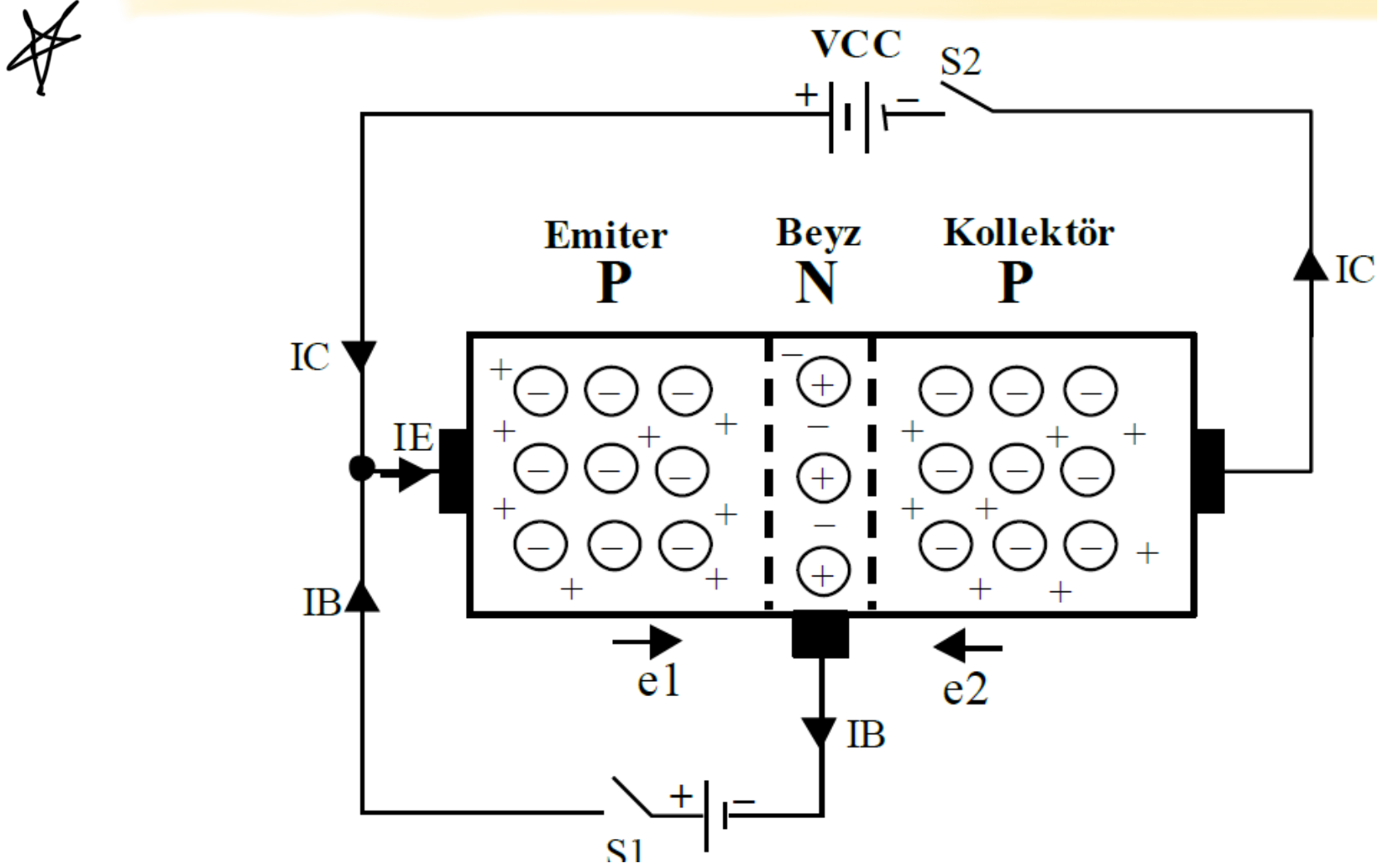


Transistörler için genel bilgi

- Ençok kullanılan transistör polaritesi NPN ve B..
Serisi o transistörün NPN olduğunu gösterir.Ayrıca sembolündeki ok,
- **NPN KULLANIM YERLERİ**
 - DARBE (PNP KULLANIM YERİ)
 - YÜKSELTEÇ
 - KONTROL
 - ANAHTARLAMA (switch)

Bir tansistörün çalışması için iki şart vardır:

1. $V_{CC} > V_{BB}$ olmalıdır.
2. Emiter ve beyz düz polarmalandırılır, kollektör ise ters polarmalandırılır.

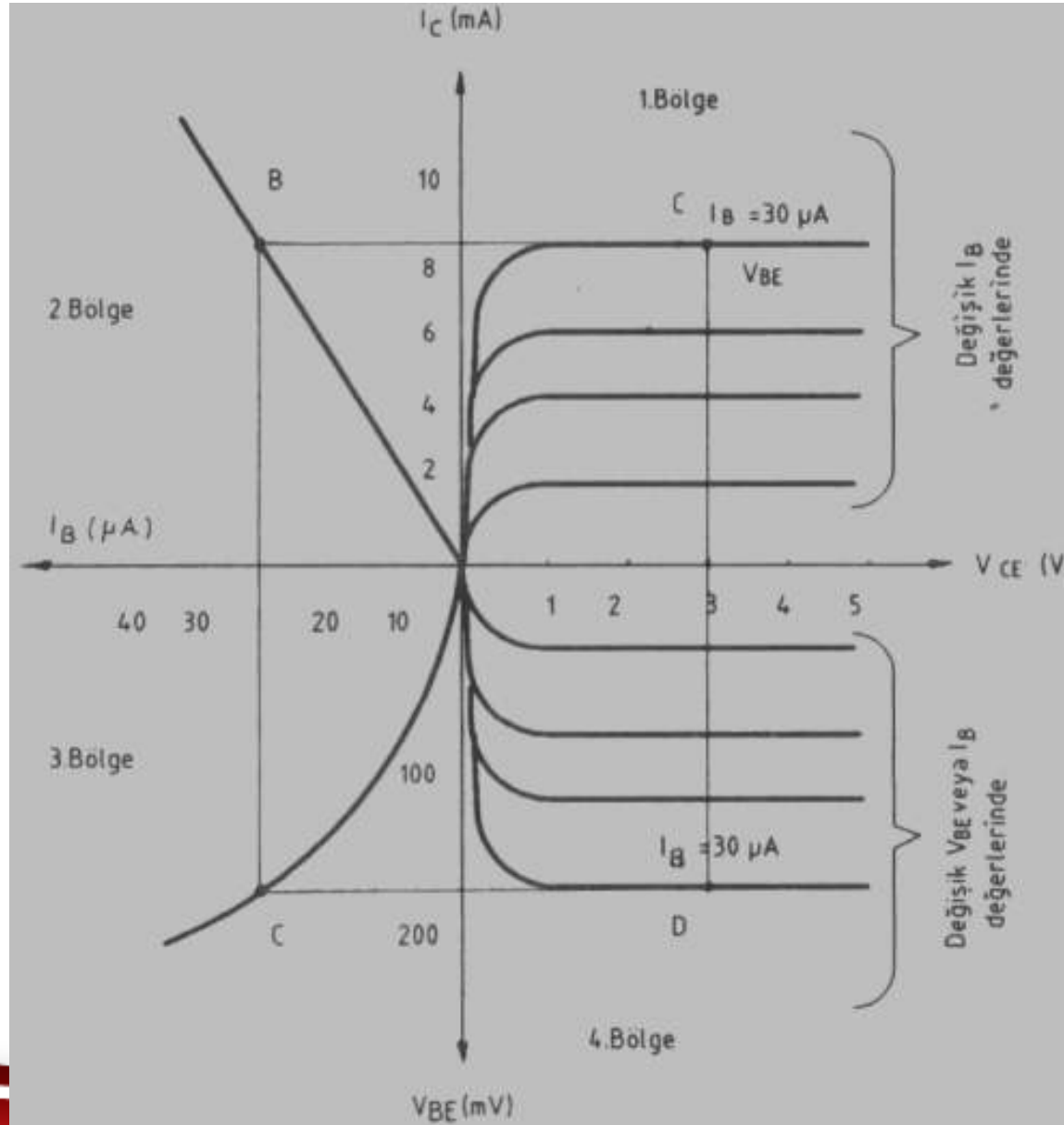


SAĞLAMLIK KONTROLU VE UÇLARIN BELİRLENMESİ

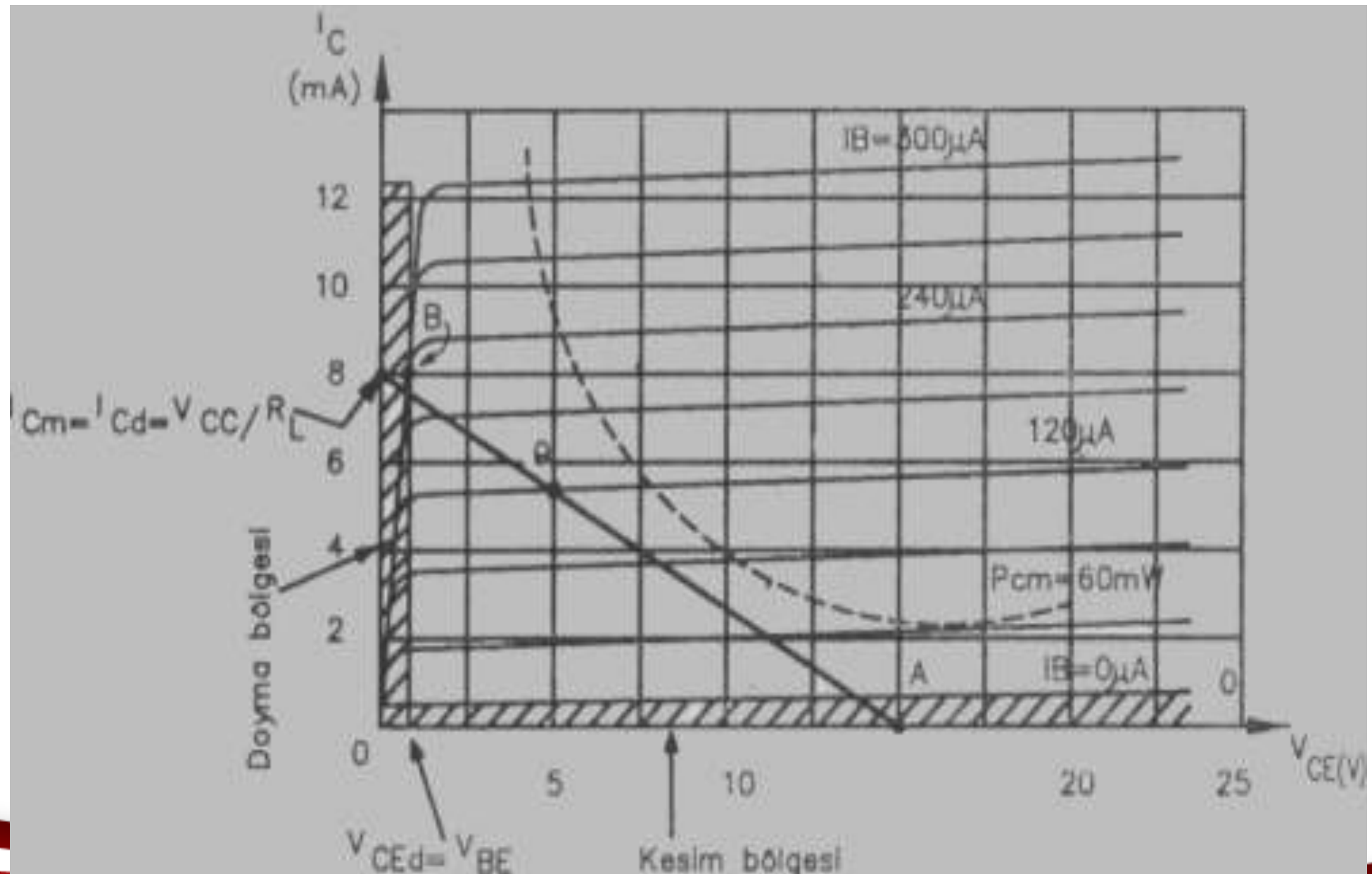
- **Transistörün PNP mi yoksa NPN mi olduğu nasıl anlaşılır ?**
- Transistörün beyz ucu hem emitere hem de kollektöre bir yönde yüksek, diğer yönde düşük direnç gösteren uçtur. Beyz ucu transistörün ortasındaki uç olduğundan önce beyz ucu bulunur. Örneğin beyz ucu negatif ise, ortadaki uç negatif olan transistör PNP'dir. Beyz ucu pozitif ise ortadaki uç pozitif olan NPN tipi transistördür.
- **Transistörün uçlarının tespiti nasıl yapılır ?**
- İlk önce beyz ucu bulunur. Beyz ucu kollektör ve emitere bir yönde yüksek, diğer yönde düşük direnç gösteren uçtur. B-C arası direnci B-E arası dirençten daha küçüktür. C ve E uçları ise bu şekilde bulunur. Ölçü aletinin direnç kademesi ters skala olduğundan yani sıfırı(0) sağda olduğundan ibre çok sapıyorsa çok sapan kısmın direnci daha küçüktür. Çünkü sıfıra (0) daha yakındır.



TRANSİSTÖRÜN DÖRT BÖLGE KARAKTERİSTİĞİ



Maksimum güç eğrisi

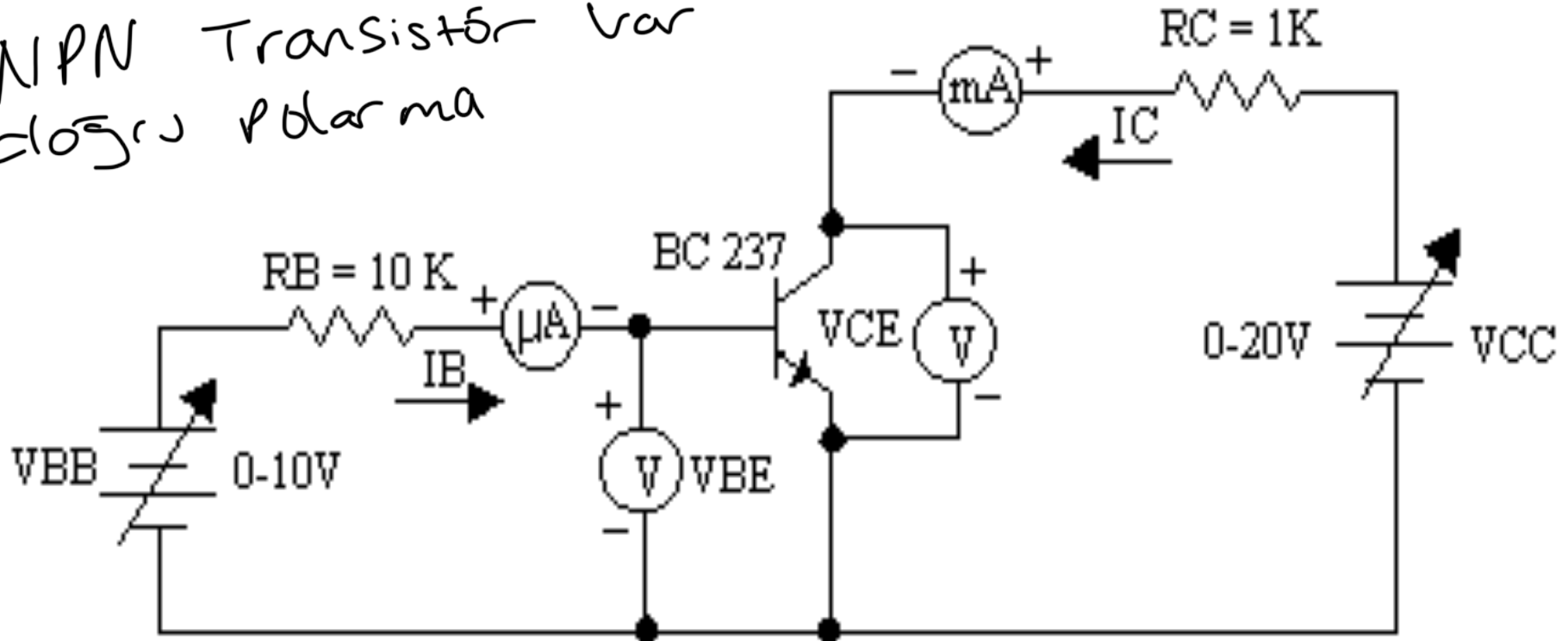




Transistörün dört bölge karakteristiğinin

çıkartılması için gerekli deney bağlantı şeması

NPN Transistör var
doğru polarma



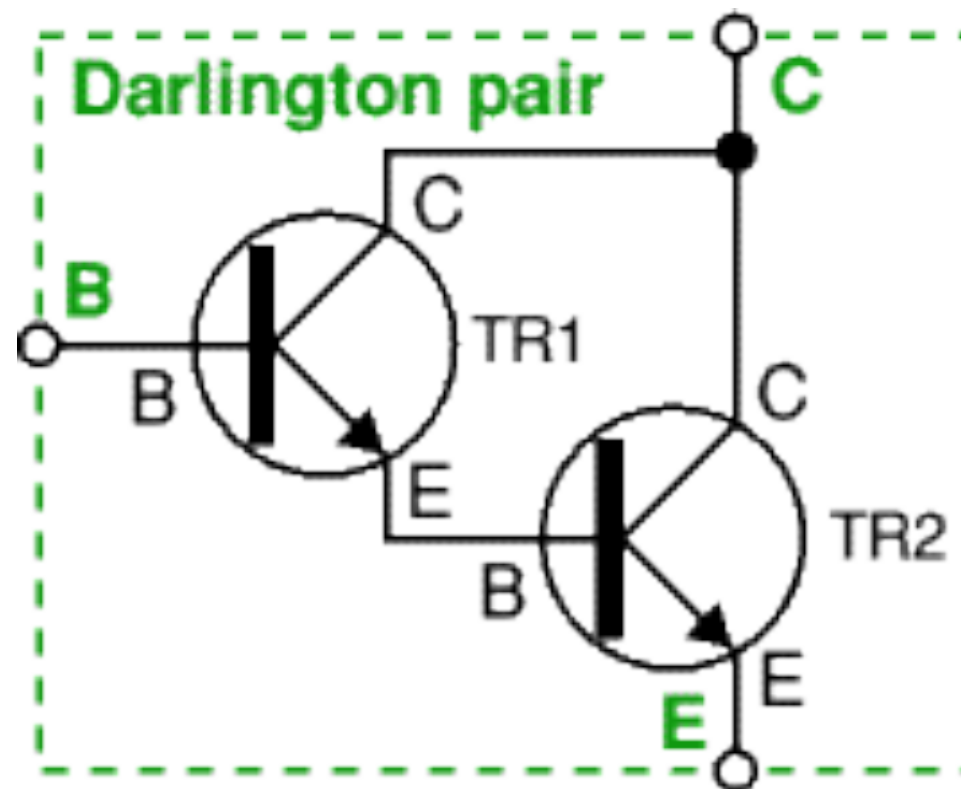


Power Across BJT

- $P_{BJT} = V_{CE} * i_{CE}$
- GÜÇ AZALDIKÇA VERİMLİLİK ARTAR.

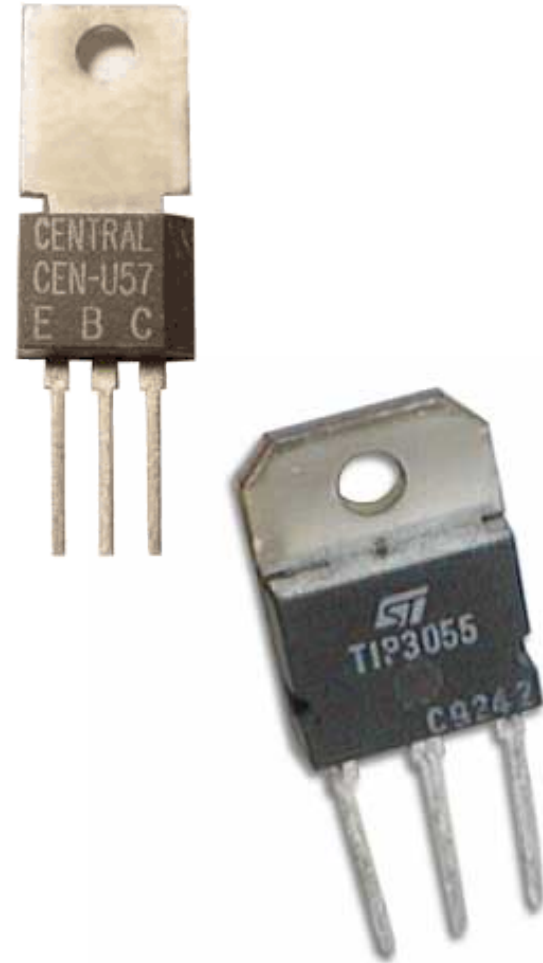
Darlington Transistors

- DEVRE KAZANCINI ÇARPAN ETKİSİYLE ARTIRIR
- $\beta = \beta_1 * \beta_2$

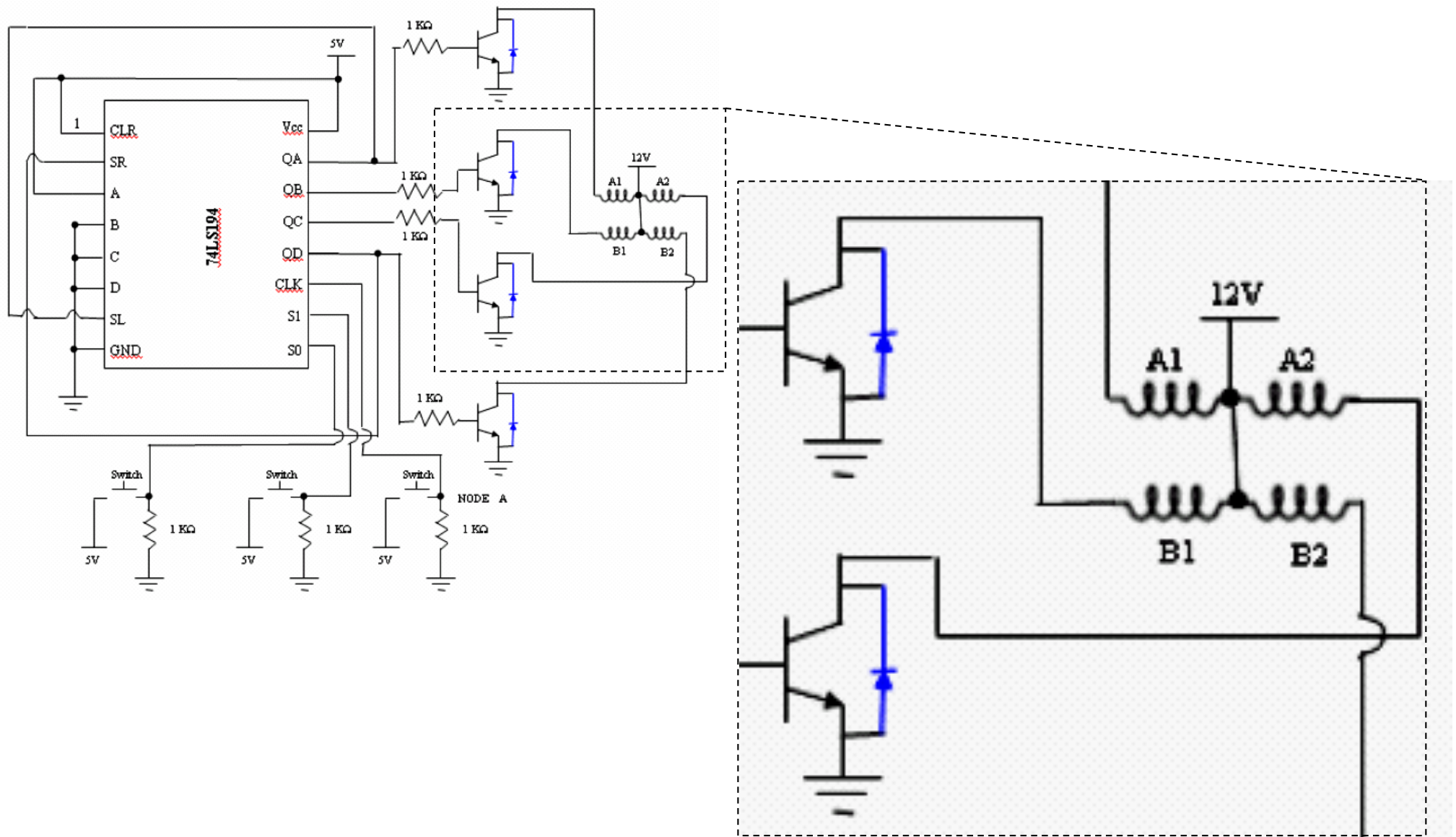


Güç Transistorleri

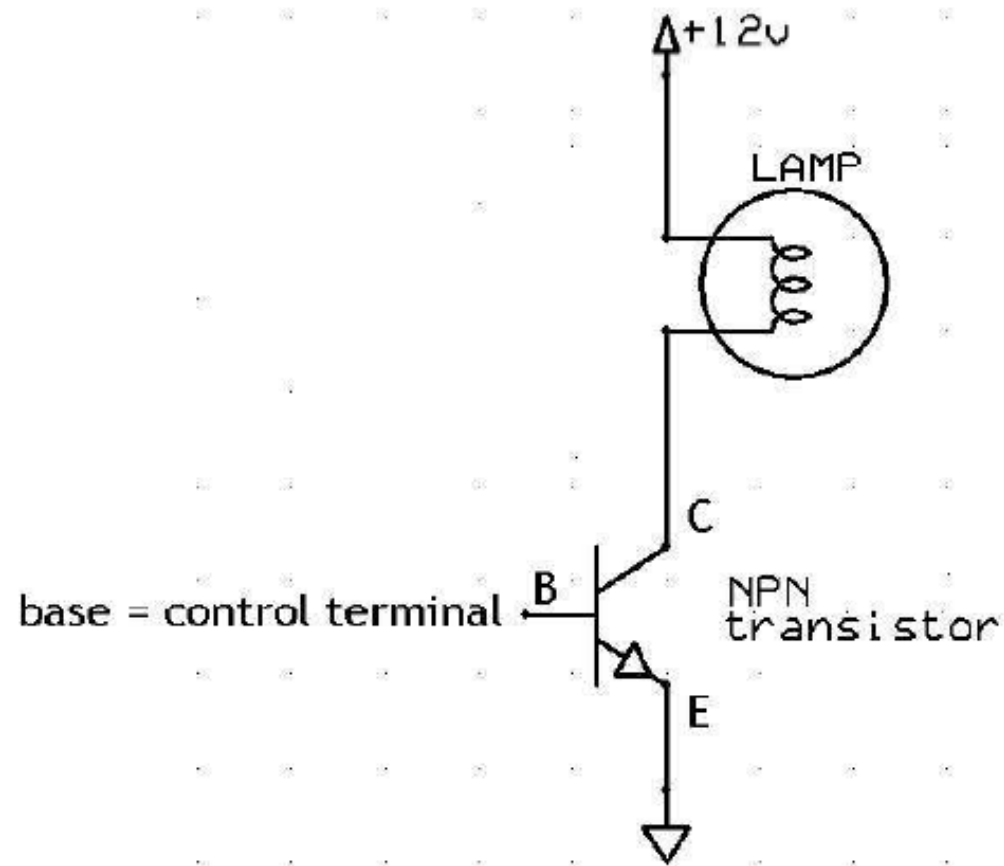
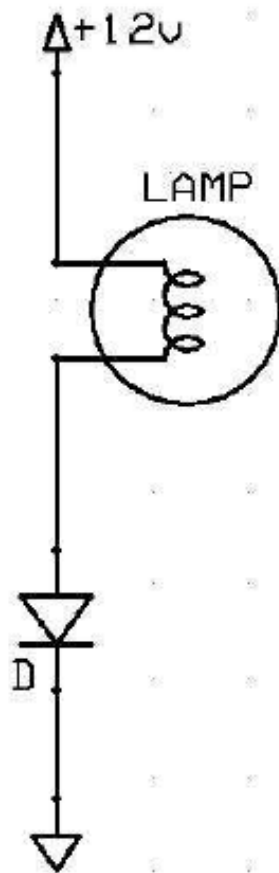
- Üzerlerindeki ısıyı azaltacak soğutma alt yapına ihtiyaç duyarlar.



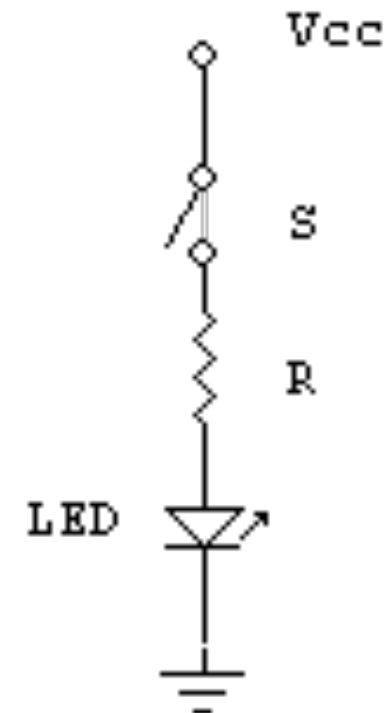
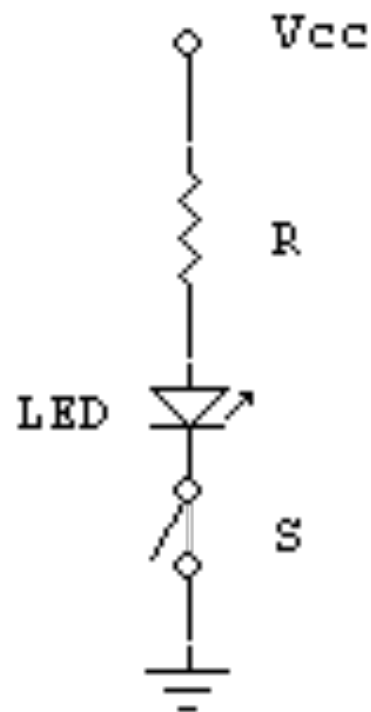
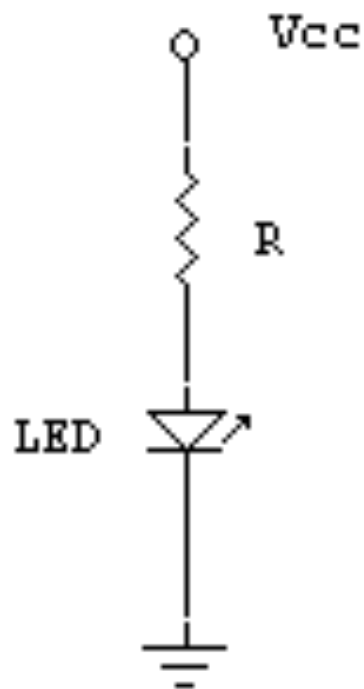
Practical Examples - Switching

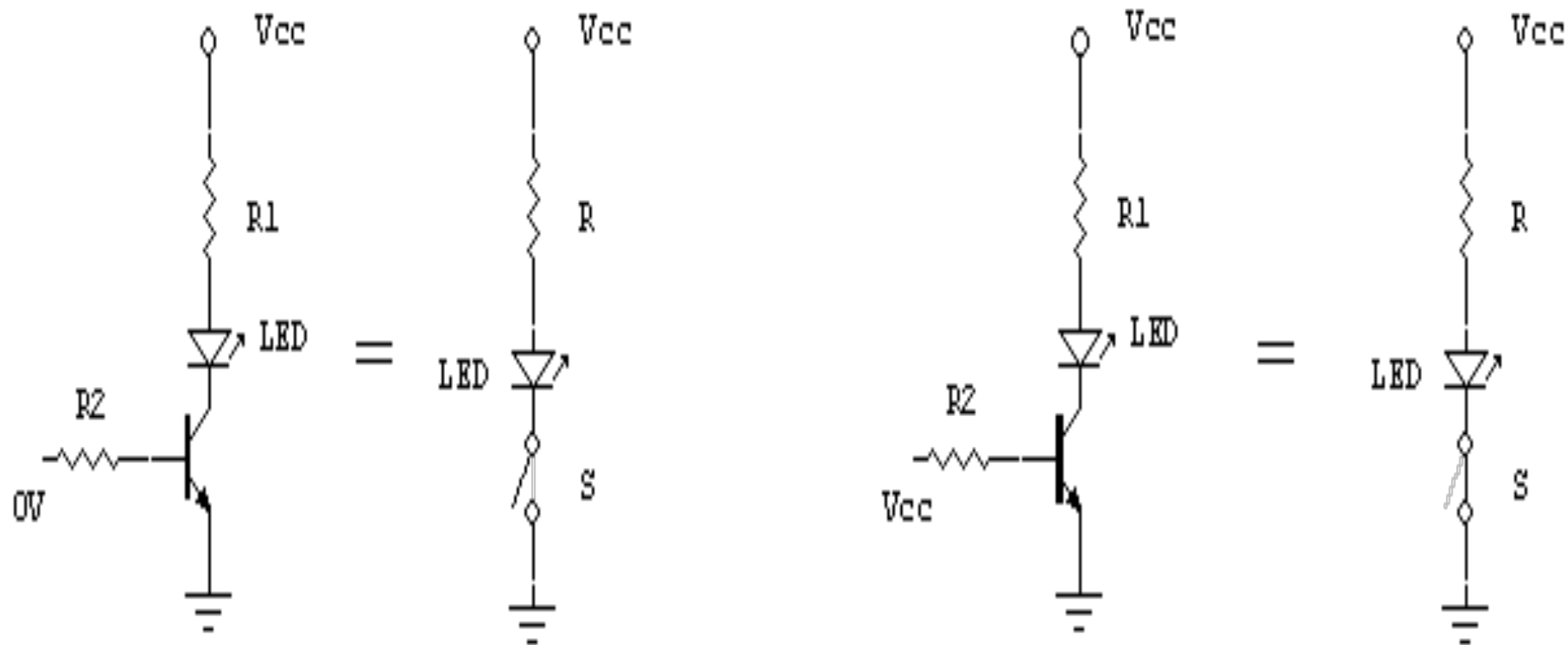


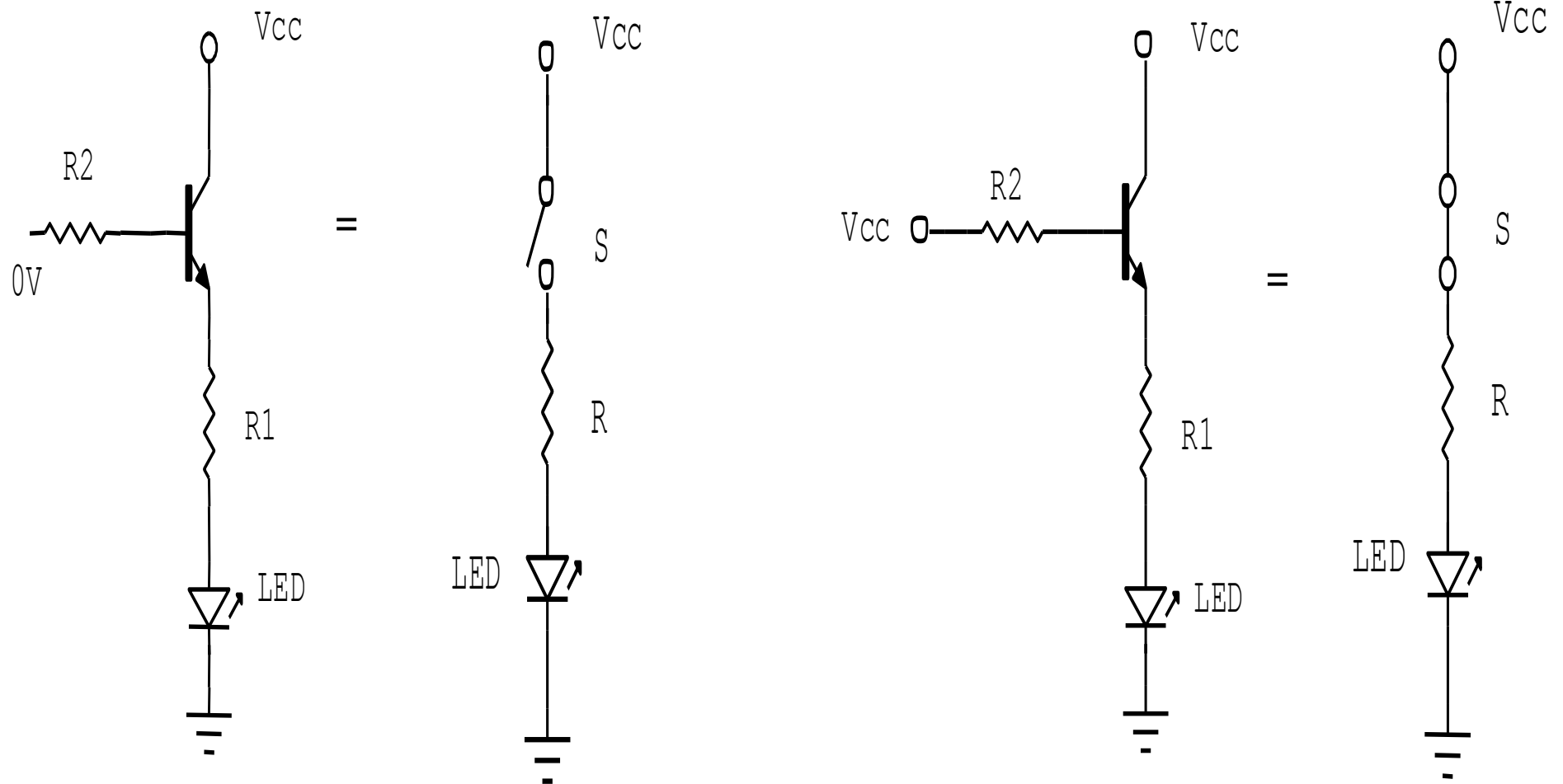
TRANSİSTÖR UYGULAMALARI

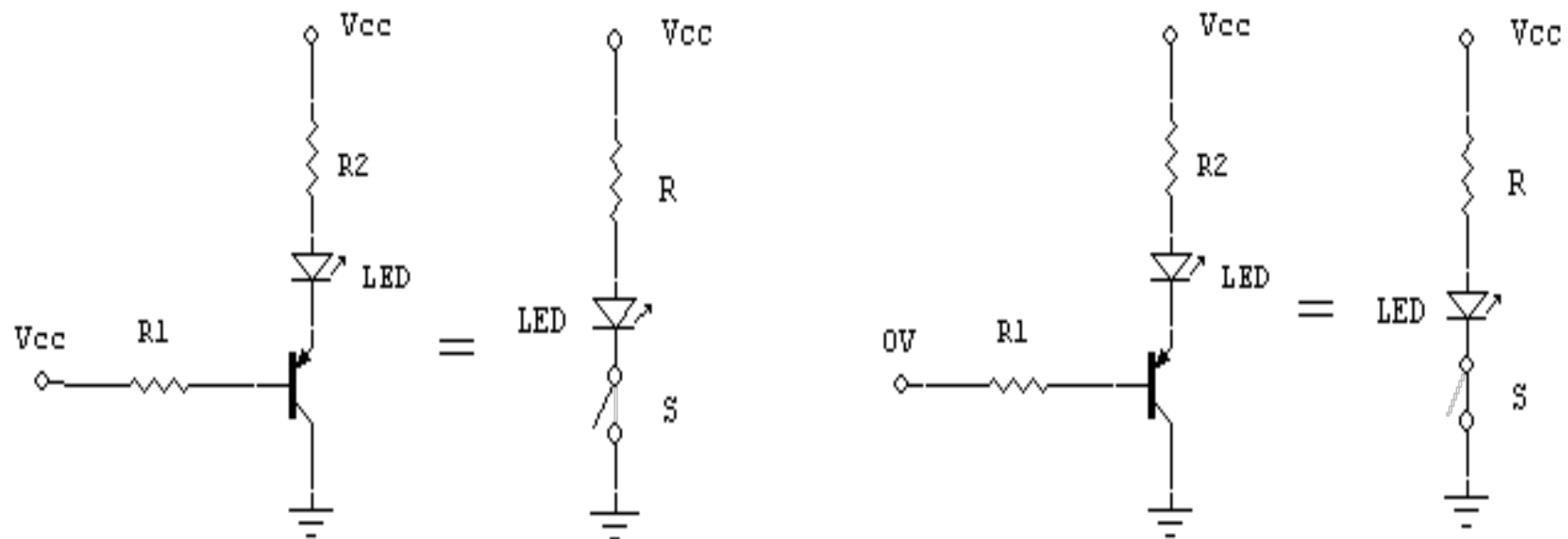


Transistörün Anahtar Olarak Kullanılması







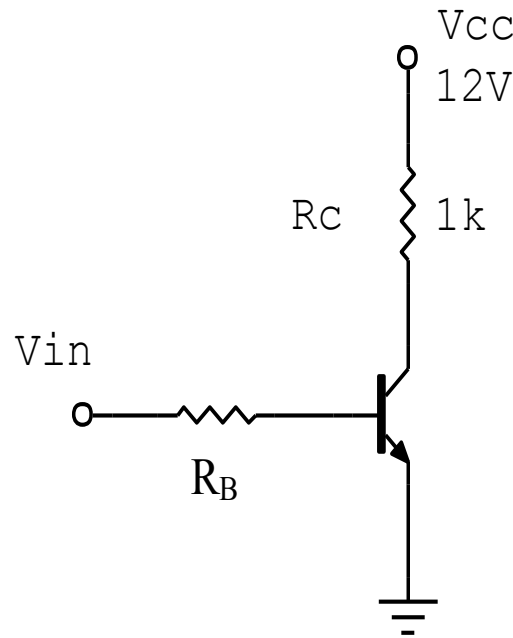


Örnek 3.6

Şekil 3.28 de verilen devrenin doyumda çalışabilmesi için;

(a) baz akımının değeri **en az** kaç μA olmalıdır?

(b) giriş gerilim değeri $V_{in} = 5\text{V}$ olarak devreye uygulanırsa, baz direncinin **en büyük** değeri kaç $\text{k}\Omega$ olmalıdır? ($\beta_{DC} = 100$)





Çözüm 3.6

(a) Şekil 3.28 de anahtar olarak kullanılan transistörün doyum anında kollektöründen taşıyacağı doyum $I_{C(sat)}$ $V_{CE} = 0V$ olarak kabul edilirse

$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{12V}{1k\Omega} = 12 \text{ mA}$$

Transistörü doyuma taşıyacak **en az** baz akım değeri

$$I_{B(sat)} = \frac{I_{C(sat)}}{\beta_{DC}} = \frac{12mA}{120} = 100\mu A$$

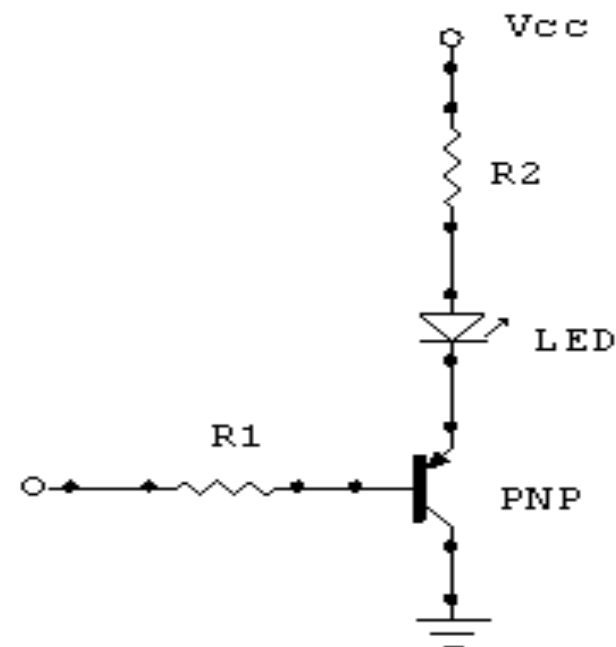
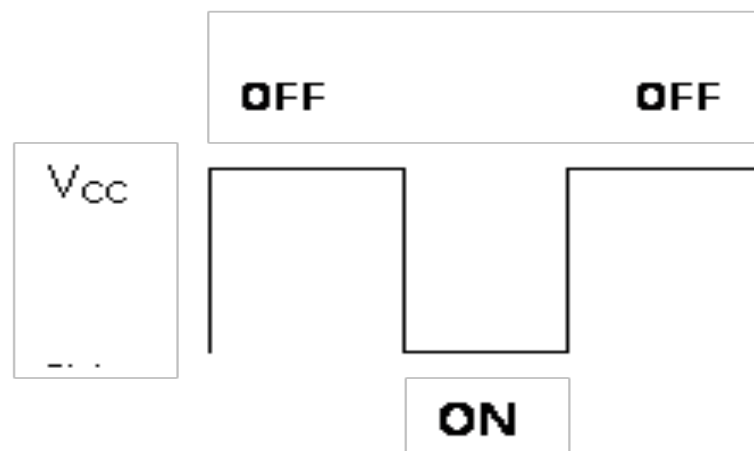
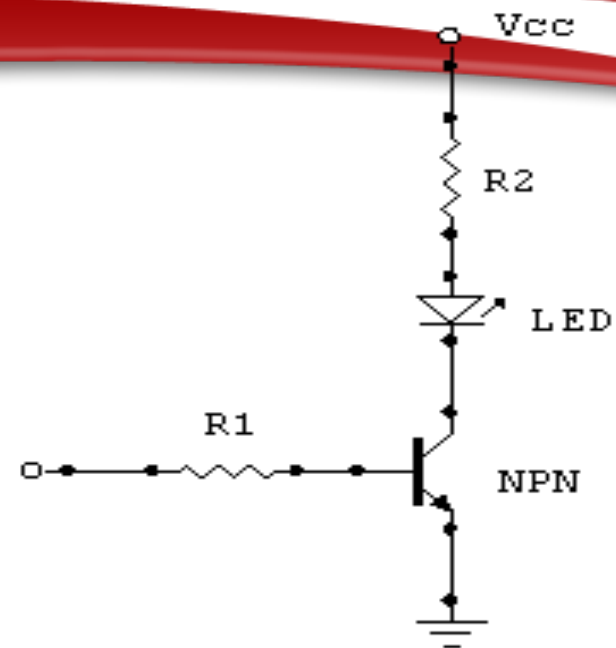
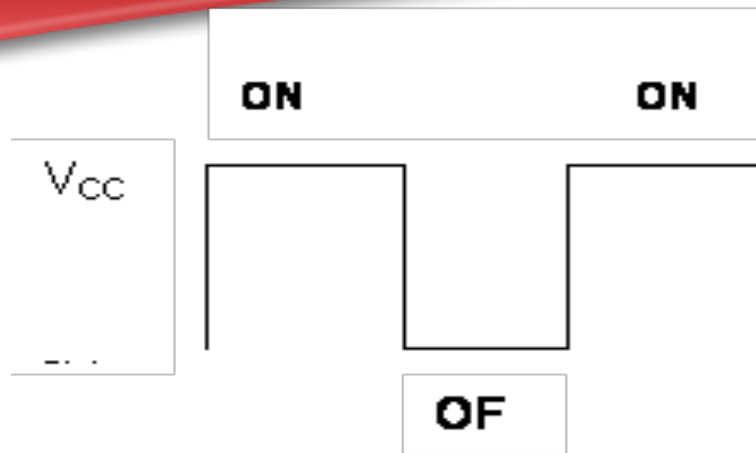
olarak bulununur.

(b) Transistörün doyum anında akması gereken en az baz akımı ve giriş gerilimini

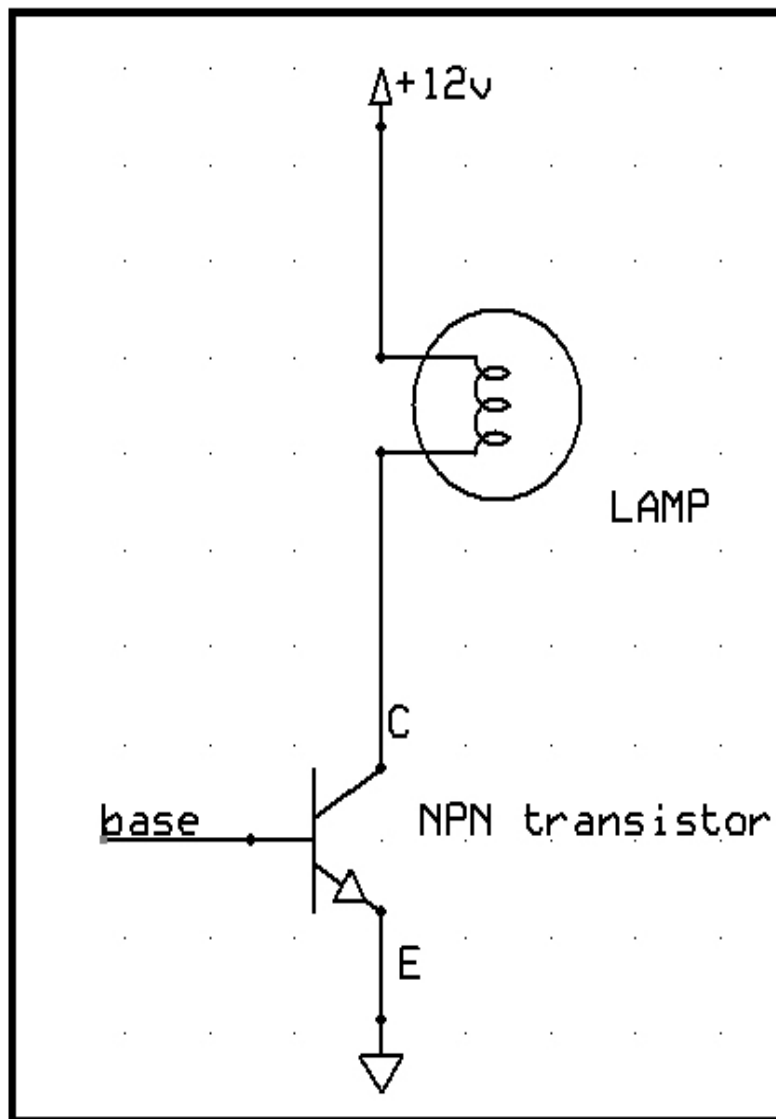
bilgi için giriş gerilimi ifadesinden faydalanarak transistörün en büyük baz direnci değeri aşağıdaki gibi bulunulur.

$$5V = (R_B \times 100\mu A) + 0.7 \text{ V}$$

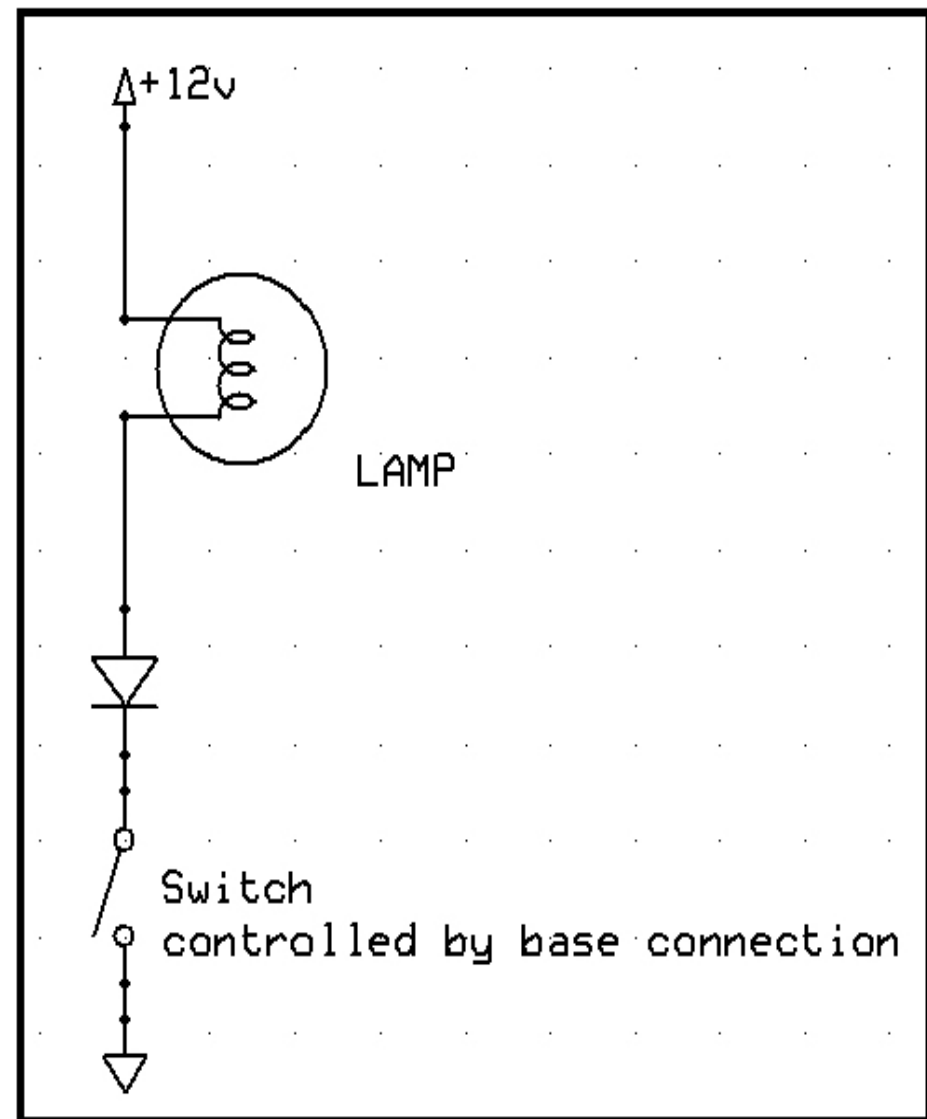
$$R_B = \frac{5V - 0.7V}{100\mu A} = 43 \text{ k}\Omega$$



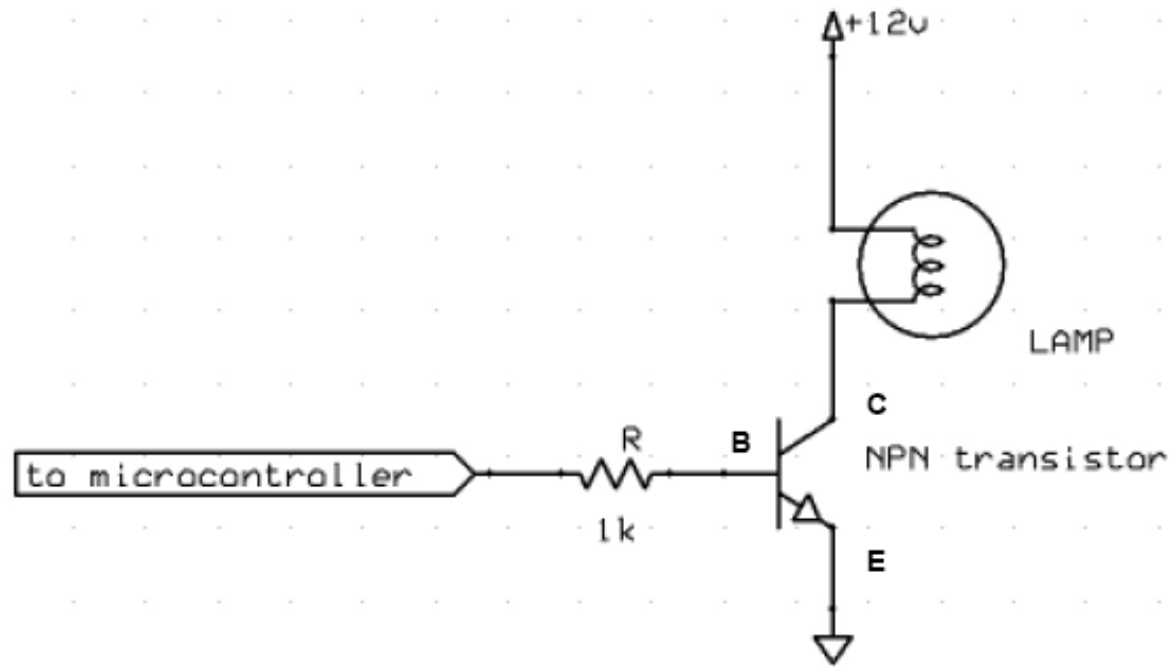
TEK YÖNLÜ DİYOT ANAHTAR



=

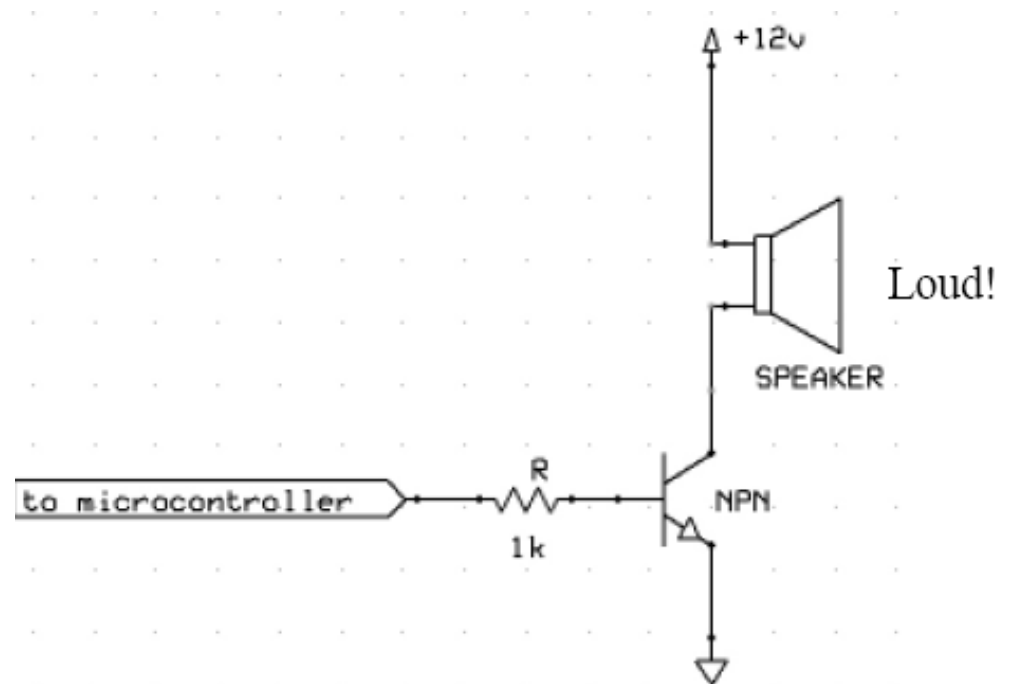
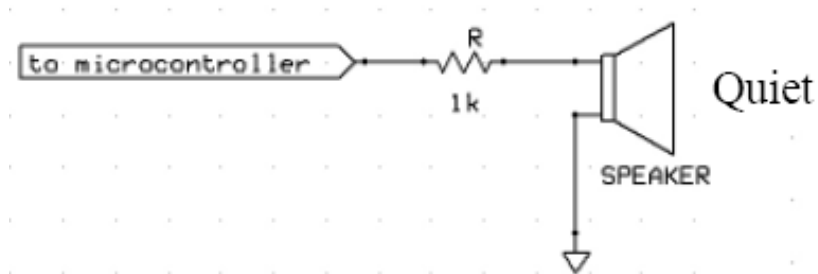


BEYZ AKIMI 10MA GEÇEN LAMBA AKIMI 1A

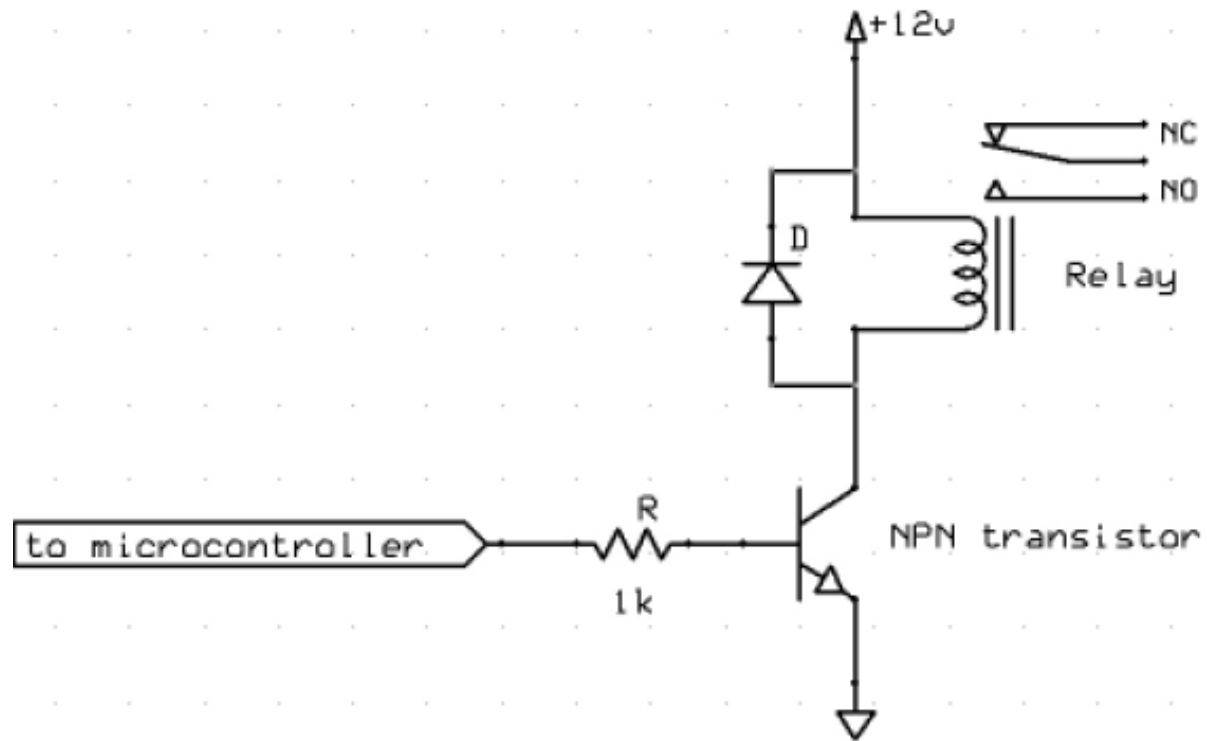




TRANSİSTÖR UYGULAMALARI



Röle Uygulaması





DENEYDE KULLANILACAK MALZEMELER

1 x 2,2 K Ω direnç, 1x 50 K Ω trimpot veya potansiyometre

1 x LDR (büyük çaplı olması tercih edilir)

1 x 100 μ F 25 V'luk Elektrolitik kondansatör

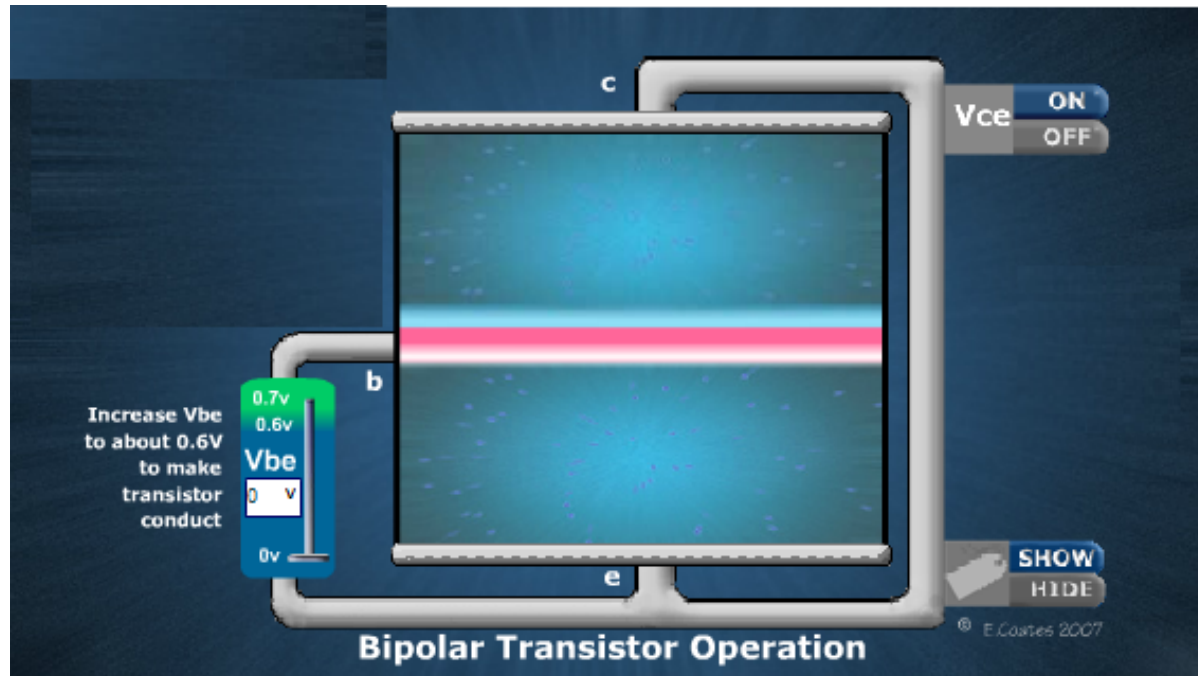
2 x BC547 NPN Transistör

12V'luk röle

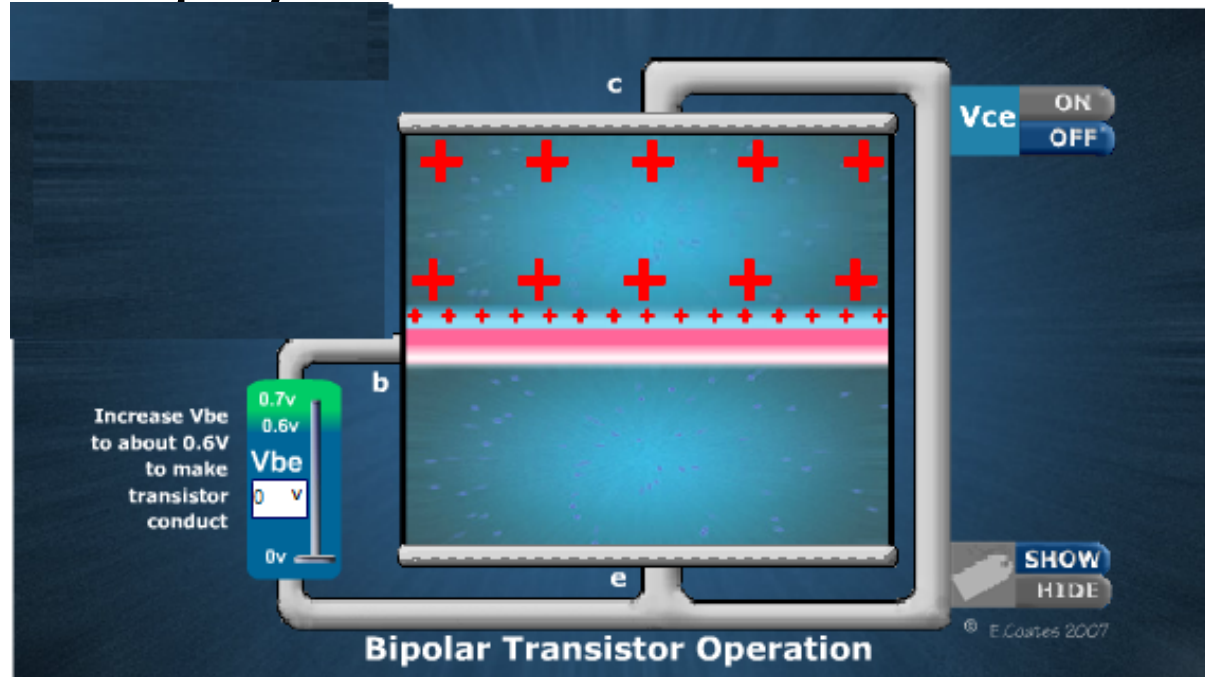
1 x 1N4001 diyot

BJT Transistörün Çalışması

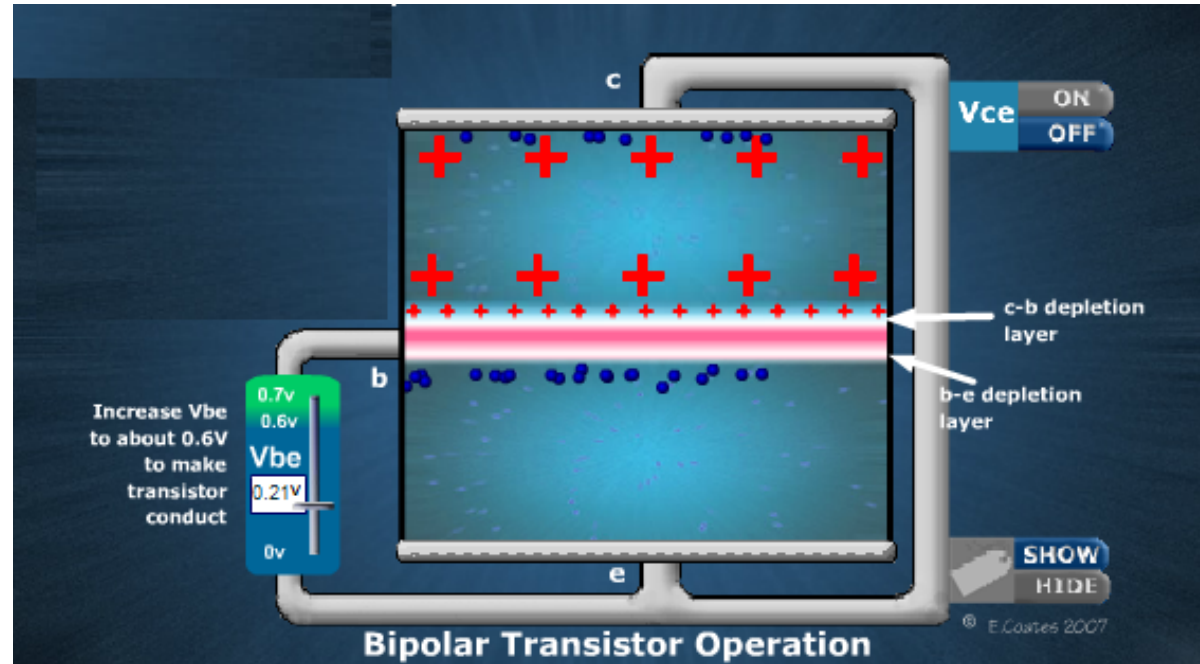
Bu durumda devrenin Beyz gerilimi ve Kollektör gerilimi olmadığı için transistör çalışmıyor.



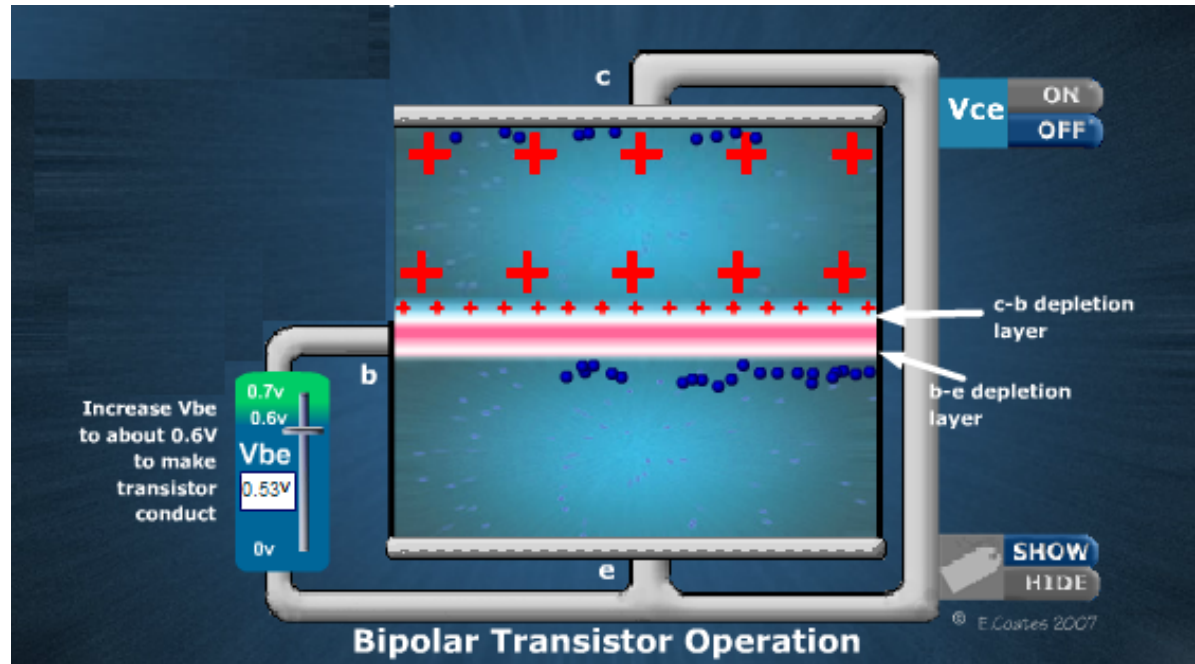
Kollektör gerilimi olmasına rağmen Base gerilimi 0 olduğu zaman transistör çalışmaz. Transistörün bu durumda çalışabilmesi için Base geriliminin yaklaşık olarak 0,7 voltu geçince transistör çalışmaya başlayacaktır.



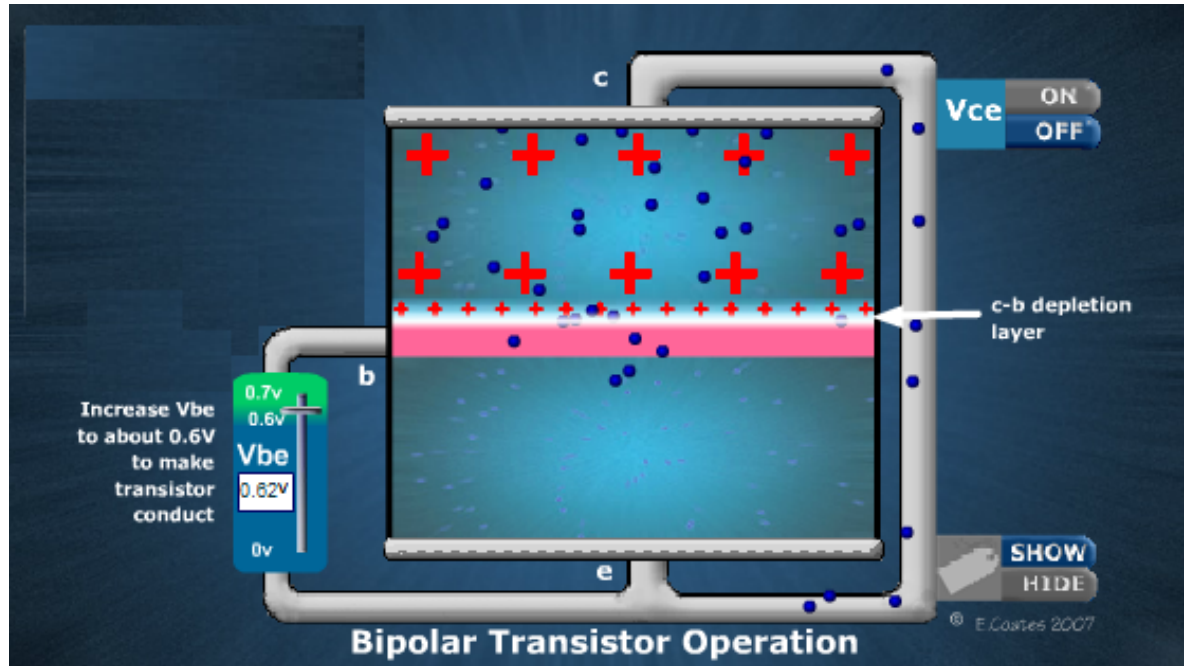
Mesela Beyz gerilimini 0,21 volt verelim. Bu durumda base gerilimi çok küçük olduğu için elektronların atlaması olmamaktadır ve transistör çalışmamaktadır.



Mesela Beyz gerilimini 0,53 volt verdiğimizde tabakadaki delikler genişler fakat bu genişlik elektron geçişi için yeterli değildir. Ama aradan az da olsa elektron kaçakları oluşmaktadır.



Beyz gerilimi 0,6&0,7 volt ve üzerine çıktığı zaman elektron geçişi mümkün olacak ve transistör çalışmaya başlayacaktır.





BJT Transistörün Bağlantı Şekilleri

Transistörlerin bağlantı şekilleri üçe ayrılır:

- Ortak Emiterli Bağlantı
- Ortak Beyzli Bağlantı
- Ortak Kollektörlü Bağlantı



NEDEN ÖN GERİLİMLEME
DEVRELERİNE İHTİYAÇ DUYULUR?
Transistörlerde V_{CE} gerilimi, $\beta(h_{fe})$
AKIM KAZANCI DEĞİŞTİĞİ İÇİN
DEĞİŞİR...

$\beta(h_{fe})$ Akım Kazancını
Etkileyen Faktörler



β Akım Kazancını Etkileyen Faktörler

- Sıcaklık
- Doğru Gerilim Aralığı
 - Nem
 - Sarsıntı
- Manyetik Alan
- Polarizasyon Yönü
 - Işınlama
 - Frekans

SICAKLIK

Aşırı ısınan transistörün çalışma dengesi bozulur, gücü düşer. Daha da çok ısınırsa yanar. Isınan transistörlerde elektron sayısı anormal artacaktır. Bu artış nedeniyle de belirli giriş değerleri için alınması gereken çıkış değerleri değişir. Buda kararlı çalışmayı önler.

Önlem olarak, devrede kullanılacak olan transistörün kataloğundaki sıcaklık değer aralığı ve devrenin kullanılacağı ortamın sıcaklık değer aralığı uyumlu şekilde seçilmelidir.

Doğru Gerilim Aralığı

Doğru gerilim aralığı kollektör (V_{ce}) ve beyz (V_{be}) gelimlerinin transistörün çalışmasını en düşük seviyede etkileyecek şekilde olması durumudur.

Eğer gerekli olandan fazla yani maksimuma yakın seviyede gerilim verilirse transistör üzerinden geçen akım seviyesi artacağından ve transistörün de zorlanarak çalışmasına sebep olacağı için transistörün çalışma ömrünü kısaltır.

Nem

Transistörler ve bütün elektronik devreler, neme karşıda çok iyi korunmalıdır. Gerek su buharı, gerekse de bazı yağ ve boya buharları, doğrudan kendileri elektrotlar arasında kısa devre yapabileceği gibi, tozlarında yapışıp yoğunlaşmasına neden olacağından, cihazların kararlı çalışmasını engelleyecektir.

Sarsıntı

Sarsıntılı ortamda kullanılan cihazlarda, daima bağlantıların kopması ihtimali vardır. Aşırı sarsıntı iç gerilmeleri de arttıracığından kristal yapının bozulması da mümkündür.

Sarsıntılı ortamlarda çalıştırılacak cihazlara üreticiler tarafından özel sarsıntı testi uygulanır. Bu gibi çalıştırmalarda, üreticisinden sarsıntı testleri hakkında bilgi almak gerekir.

Elektriksel ve Manyetik Alan

Gerek elektriksel alan, gerekse de magnetik alan serbest elektronların artmasına ve onların yönlerinin sapmasına neden olur. Bu da kararlı çalışmayı önler. Bu gibi ortamlarda kullanılacak cihazlar faraday kafesiyle ve anti magnetik koruyucularla korunmalıdır.

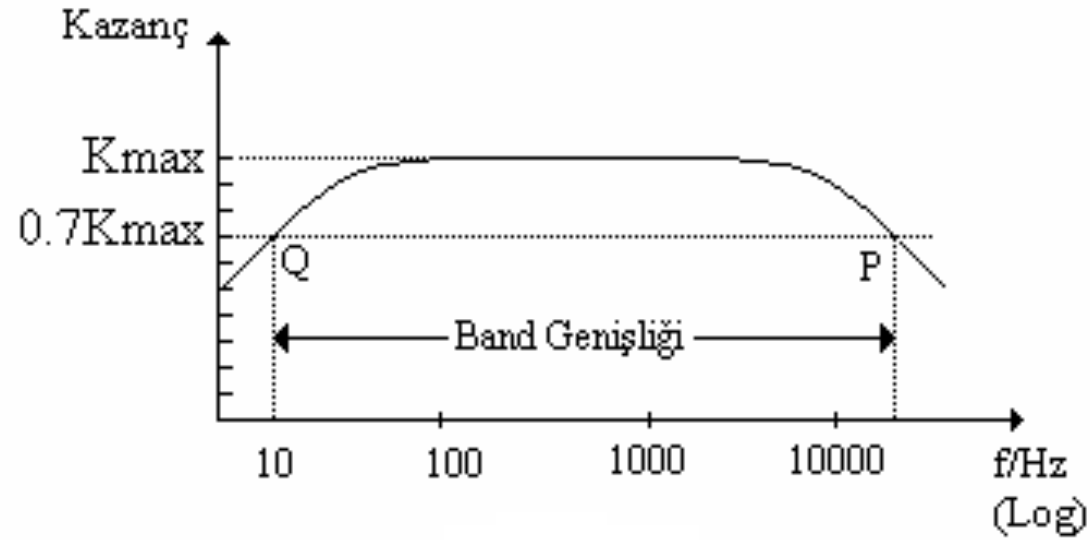
Polarma Yönu

Polarma gerilimini uygularken, ters polarma bağlantısı yapmamaya özellikle dikkat edilmelidir. Böyle bir durumda, transistör çalışmayacağı gibi, normalden fazla uygulanacak olan ters polarma gerilimleri jonksiyon diyotlarının delinmesine, yani kristal yapının bozulmasına neden olacaktır.

Işınım

Röntgen ışınları, Lazer ve benzeri çok yüksek frekanslı ışınlarda kararlı çalışmayı etkiler. Bu gibi yerlerde kullanılacak cihazlarda özel koruma altına alınmalıdır.

Frekans



Frekans - Kazanç Eğrisi

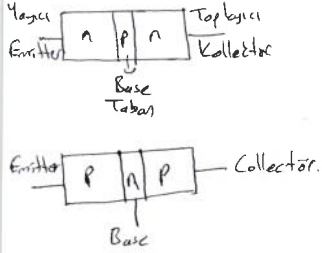
Kazanç frekans eğrisinden görüldüğü gibi kazancın 0,707'sine düştüğü noktalar (Q , P) köşe frekansları olarak adlandırılır. Kuvvetlendiriciden maksimum kazanç elde etmek için kuvvetlendirici orta frekans bölgesinde çalıştırılmalıdır.

Q noktasına karşılık gelen frekans f_L alt kesim frekansı, P noktasına karşılık gelen frekans f_H üst kesim frekansı olarak adlandırılır. Köşe frekansları arasında kalan bölge kuvvetlendiricinin band genişliği olarak adlandırılır. Transistörün çalışması için optimum band genişliği

Bipolar Junction Transistor (BJT) (21)

Güçlü kutuplu eklemler (Junction) transistör

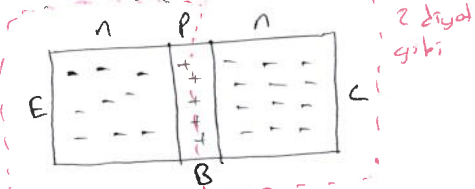
- 1940 yıllarında bulunmuştur.
- Transistörler ile anahtarlama ve elektrik sinyallerinin güçlendirilmesi yapılır.
- İlk olarak Germanyum kullanılmıştır.
- npn ve pnp olarak 2 türü var.



Base bölgesi çok kalın. Katkısı çok az.
Emitter " en geniş. Katkısı çok fazla.
Collector " orta kalınlıkta. Katkısı orta.

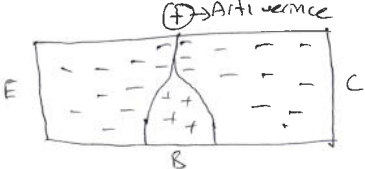
$$E_{katkı} > C_{katkı} > B_{katkı}$$

- Base verilen dış güçle, E ve C arası iletken oluyor. Aksi durumda yalıtılan.
- Base'deki en küçük akım bile iletkenliği artırıyor.



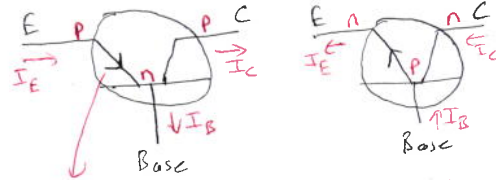
Aynı yapı 2 diyot değil tabii.

B-E arası tam diyot. B-C arası diyot değil, teoride bütün diyot gibi çizilir. İlerde görecez ki sadece $V_{BE} = 0,7$ alacak.



- (+) yük gelince Base'deki (+)'ler uzağa sürer. E ve C'deki (-)'ler (+) yükü çeker. Birbirlerine temas etmeye başlıyorlar. İletkenlik böyle sağlanıyor.
- Farklı olarak uzağa sürme, çabasma değil. Farklı sabit yükler E-C-B içi de yer değiştiriyor.

- Transistör Musluk gibi düşünebiliriz.
- Küçük bir hareketle su akışı başlar.



Ok hep E-B arasına çizilir. Diyot burasıdır isten. Ok yavaş diyotla aynıdır. Akım yavaş böyle akar. Diyotta P'den N'ye gider akım. Transistörde de ok yavaş bakılarak npn mi pnp'ni anlabiliriz.

İşkencilere bakalım;

- Motorola 6800 $\Rightarrow$ 4100 tane
- Intel 8080 $\Rightarrow$ 4500 tane
- Core 2 Duo $\Rightarrow$ 291.000.000
- Apple A8 $\Rightarrow$ 2.000.000.000
- Qualcomm Snapdragon 675 $\Rightarrow$ 5.300.000.000.
- Intel B-15-17 $\Rightarrow$ Ortalama 1.750.000.000
- Nesil atıkla artıyor.

Transistör anahtarlama ve yükseltici olarak kullanılır denir.

- Trafo yükseltici olarak,
- Röle anahtarlama olarak kullanılabilir. Ama transistör, küçük, çok hızlı, maliyeti az, enerji tüketimi az.
- Vakum tüpleri vardı eskiden ama, büyük, yavaş, maliyetli.

Transistörle ilgili durumları;

Linear (Aktif) Bölge: Bu bölgede transistör yükseltici olarak kullanılabilir.

$$I_C = \beta I_B$$

Kesim Bölgesi (Cut off): Transistörün çalışmadığı, iletiminde olmadığı bölgedir. Anahtarlama görevinde kullanılır.

$$I_C = 0$$

Satürasyon Bölgesi: Transistörün doyma akımına ulaştığı bölgedir. C-E arası kısa devre gibi çalışır. Anahtarlama görevinde kullanılır. İdealde $V_{CE} = 0$ volt. Gerçekte 0,1-0,3 volt arası alınır. Tabii bir miktar dolay. Sadece verilir.

Kırılma Bölgesi (Break down): Diyot gibi transistöründe ters gerilimlerde bozulacağı bir nokta var. Bozulup çalışmadığı bölgeye kırılma bölgesi denir. Diyot gibi iletkenlik gösterir.

$$\text{Alpha } (\alpha) = \frac{I_C}{I_E} \quad \text{Ortalama Base}$$

$$\text{Beta } (\beta) = \frac{I_C}{I_B} \quad \text{Ortalama Emitter}$$

α ve β arasında ilişki:

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} \quad \beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} \quad \alpha \approx \frac{\beta}{1 + \beta}$$

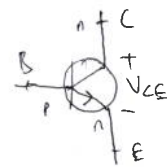
$$I_E = I_B + I_C \quad \alpha + \alpha\beta = \beta$$

$$I_C = \beta I_B \quad \alpha = \beta - \alpha$$

$$\alpha = \frac{\beta I_B}{I_B + \beta I_B} \quad \beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

$$\alpha = \frac{\beta}{1 + \beta}$$

Transistörün üstüne dışarıya verilen gerilim V_{CE} ile akımlar. Güç hesabı yapılırken V_{CE} 'si dikkate alacağız. Akım da I_C olacaktır.



$$P = V_{CE} \cdot I_C$$

$$I_E = I_C + I_B \Rightarrow I_E \approx I_C$$

Küçük

V_{BE} arası tam bir diyot denir.

V_{BE} aktif durumda 0,7 Voltu gösterir.

β genel olarak 20-200 arası. α her zaman 1'den küçük. Yukarıdan değeri alır. 0,9'dan

$$I_C = \alpha \cdot I_E$$

$$I_C = \beta \cdot I_B$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_E = \beta I_B + I_B$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B$$



Kaynaklar

- **Kaynak 1**
- Kitap: ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUIT THEORY, ROBERT BOYLESTAD (İngilizce)
- Kitap: ELEKTRONİK ELEMANLAR VE DEVRE TEORİSİ, [ROBERT BOYLESTAD - L. ASHELSKY](#) (Türkçe)
- **Kaynak 2**
- Kitap: Electronic Devices and Circuit Theory: Pearson New International Edition
- **Kaynak 3**
- Kitap: Elektronik I, Analog Elektronik, Dr. Hasan Selçuk Selek

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



TEŞEKKÜRLER